第八届全国大学生市政环境 AI+ 创新实践能力大赛 · 产业赛道 · 主题七

基于厂站网一体化的污水厂进厂水量水质超前感知与协同调控模型

技术报告

2026 年

目录

摘要

1. 绪论

    1.1 背景与意义

    1.2 泰和污水厂系统概况

    1.3 问题定义

2. 数据体系（四层数据战略）

    2.1 第一层：Date1 官方骨架

    2.2 第二层：上海官方实测外部驱动

    2.3 第三层：国际公开真实代理真值

    2.4 第四层：真实降雨驱动的模拟增广

    2.5 数据合规与定位声明

3. 厂站网一体化建模

    3.1 管网拓扑概化

    3.2 物理机制

    3.3 上海实测降雨耦合

4. 超前预测模型

    4.1 特征工程

    4.2 模型与基线

    4.3 真实数据验证（Köln-Weiden）

    4.4 泰和场景迁移

    4.5 多模型对标与概率预测（对照 SOTA 补强）

    4.6 COD 可预测性分析与口径优化

    4.7 极端场景压力测试（设计暴雨 + 台风实况回放）

    4.8 降雨预报输入实验：补齐短历时尖峰预警能力

5. 预警与协同调控

    5.1 四级预警

5.2 协同调控逻辑

5.3 汛期演示

5.4 预警命中评估与效益量化（模拟场景推算）

5.5 SWMM 在环三策略调度对比（物理模型验证）

5.6 污染冲击异常分类预警（模拟场景）

6. 系统原型与复现

6.1 全链路一键复现

6.2 交互式演示看板（加分项）

7. 结论与展望

7.1 结论

7.2 局限性（诚实声明）

7.3 展望

附录

基于厂站网一体化的污水厂进厂水量水质超前感知与协同调控模型

技术报告

> 第八届全国大学生市政环境 AI+ 创新实践能力大赛 · 产业赛道 · 主题七
>
> 配套源码仓库：`meec8-topic7`（本报告全部结果可按第 6 章命令一键复现）

摘要

在厂站网一体化运行管理背景下，本作品面向泰和污水厂系统，构建了"感知—预测—预警—预控"闭环的进厂水量水质超前感知与协同调控模型。数据层面提出并落地"四层数据战略"：以组委会 Date1 泵站资料为系统骨架，以上海市水务局「水情信息」官方数据集（52 站 10 分钟级雨量/水位，2021–2025，1150 万行）为真实外部驱动，以 Köln-Weiden 等国际公开真实"厂—网—雨"一体化数据集为方法有效性的代理真值，以真实降雨驱动的物理概化模拟为训练场景增广。模型层面基于多滞后特征工程与 LightGBM 梯度提升树，实现进厂流量超前 1~3 小时预测：在 Köln 真实数据上 +1h NSE 达 0.942（+2h 0.809 / +3h 0.677），全面优于 MLP 神经网络、季节朴素与 persistence 三重基线，方法有效性获得真实数据背书；迁移至"26 泵站骨架 × 上海实测降雨"的泰和模拟场景，进水流量 +3h 预测 NSE 仍达 0.92，COD 负荷（浓度×流量）预测 NSE 达 0.78~0.84。对标国际 SOTA 引入概率预测：LightGBM 分位数回归输出 P10–P90 预测区间并以覆盖率 PICP 评估，为调控决策提供不确定性量化。调控层面建立按厂设计能力占比分级的四级预警（蓝/黄/橙/红）与规则化协同调控策略（雨前预抽空、错峰开泵、限流调蓄），在 2024 年汛期 92 天场景中实现提前量 120 分钟的预警演示。作品同时交付可交互演示看板（Streamlit）与全链路可复现源码。

关键词：厂站网一体化；进水量预测；超前感知；LightGBM；协同调控；合流制排水系统

---

1. 绪论

1.1 背景与意义

城市排水系统中，污水厂并非孤立运行单元，而是"管网—泵站—污水厂"耦合系统的末端。在合流制或截流式排水体制下，降雨事件通过雨水入流/入渗（RDII）在短时间内显著抬升管网水位与泵站输送量，导致厂前进水流量在数小时内成倍波动；与此同时，管网沉积物冲刷（初期冲刷效应）与雨水稀释共同作用，使进水 COD、氨氮等水质指标剧烈变化，工业偷排等事件还可能带来毒性冲击。进水量、质的突变对生物处理工艺的稳定性构成直接威胁：曝气、回流、加药等环节的调整存在小时级惯性，若只能"事后响应"，工艺往往已经受损。

厂站网一体化的核心价值在于：上游管网与泵站的液位、流量、运行状态信号，天然领先于厂前进水——污水从管网关键节点输送至厂前存在 0.5~3 小时的物理延迟。若能融合上游信号与降雨信息，对进厂水量水质进行超前 1~3 小时的预测，并将预测结果转化为分级预警与泵站协同调度建议，即可为污水厂争取宝贵的准备时间，实现从"被动应对"到"主动预控"的转变。

1.2 泰和污水厂系统概况

依据组委会提供资料（Date1），泰和污水厂服务范围覆盖苏州河沿线排水系统，上游共 26 座干线及支线泵站，经彭越浦总站等干线汇流入厂，泵站合计设计能力约 40.5 m³/s，各泵站服务范围以道路/河道为界（详见 `data/raw/`）。组委会未提供时序运行数据，允许使用超出范围的公开数据与自行模拟数据。

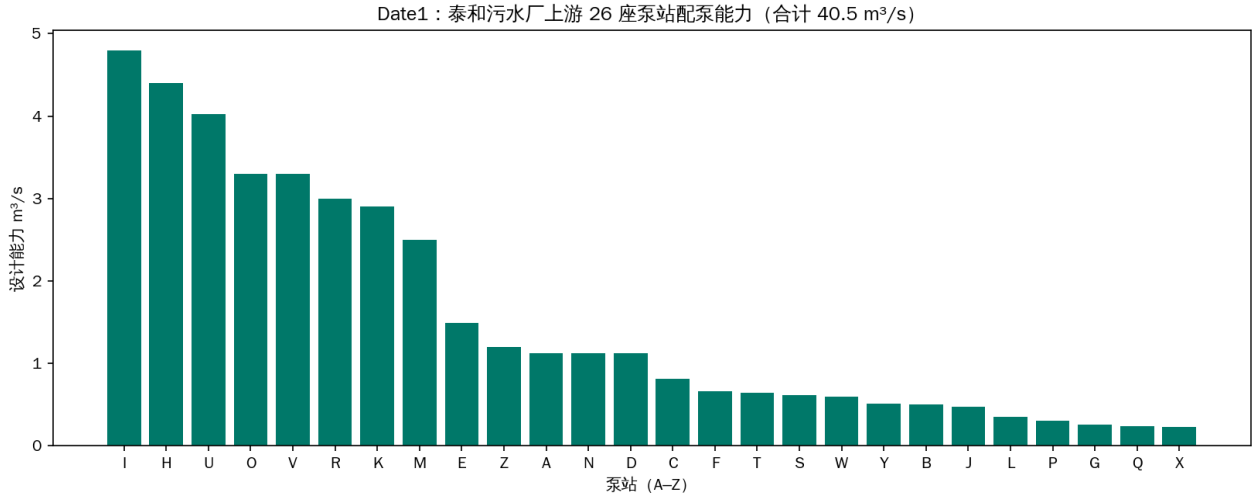


图 1-1 Date1：泰和污水厂上游 26 座泵站配泵能力（合计约 40.5 m³/s）

1.3 问题定义

本作品将赛题解构为一条闭环链路：

1. 感知：融合上游管网关键节点液位/流量、泵站运行状态、实测降雨等多源信号；
2. 预测：超前 1~3 小时预测厂前进水流量与关键水质指标；
3. 预警：按预测进水相对厂设计能力的占比给出蓝/黄/橙/红四级预警；
4. 预控：面向 26 泵站骨架给出雨前预抽空、错峰开泵、限流调蓄等协同调控建议。

评价指标采用 MAE、RMSE 与纳什效率系数 NSE，并以 persistence（现值持续）为统一基线。

2. 数据体系（四层数据战略）

数据是本赛题最大的现实约束：组委会未提供泰和厂的时序运行真值。为此我们从最终目标反向解构，建立四层数据战略（详见 `docs/数据战略_反向解构.md` 与 `data/DATA_CATALOG.md`），各层各司其职、互为补充，并诚实声明各层"能证明什么、不能证明什么"。

2.1 第一层：Date1 官方骨架

组委会 Date1 提供 26 座泵站的配泵能力、服务范围与系统图。这是唯一的"泰和特定"官方信息，用于约束模拟管网的拓扑结构、汇流规模与调控对象清单。它是静态骨架，不含时序，不能用于训练或验证。

2.2 第二层：上海官方实测外部驱动

- 上海市水务局「水情信息」（data.sh.gov.cn，无条件开放）：全市 52 个水文站 10~15 分钟级雨量、河道水位与潮位，2021-01 ~ 2025-09 共约 1150 万行，含吴淞口、黄浦公园等苏州河/黄浦江沿线站点。经数据融合层清洗对齐为 10min 栅格序列（24.9 万行），作为模拟场景的真实降雨驱动与未来实测接入的降雨输入。
- NOAA ISD / Open-Meteo(ERA5)：上海虹桥/宝山逐小时气象观测与再分析降水（2020–2025），用于与水情信息互校。
- CNEMC 国家地表水监测：上海 17 断面实时水质快照（含苏州河），作为受纳水体水质参照（快照性质，非历史序列）。

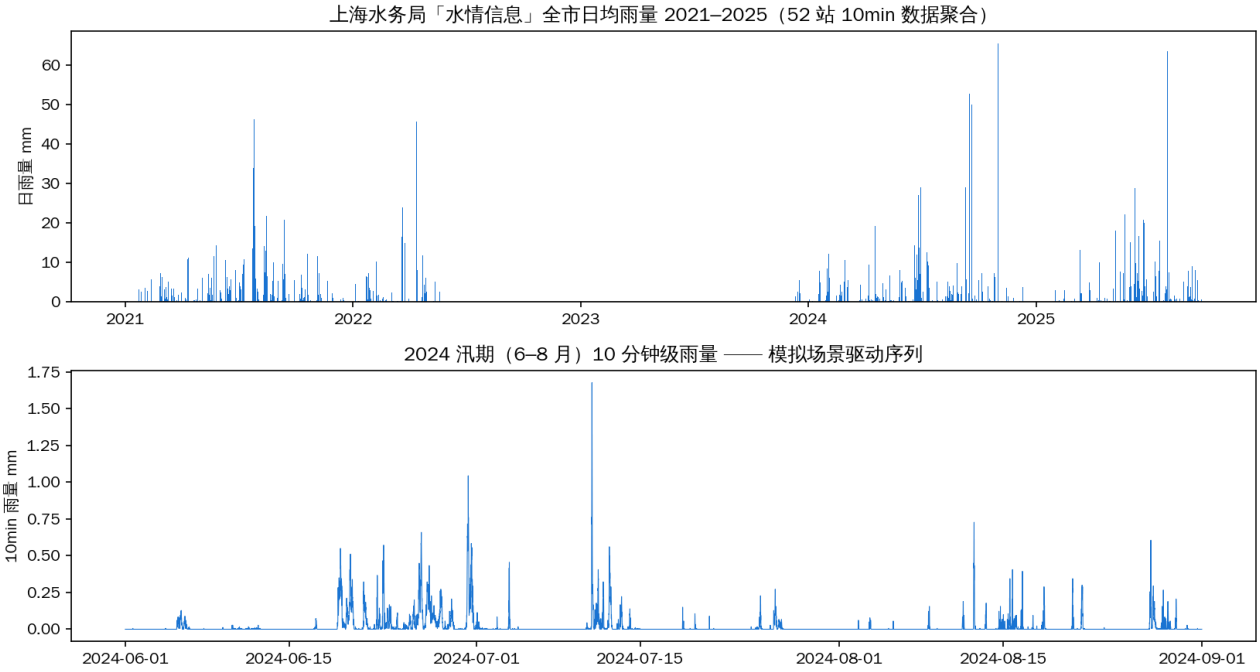


图 2-1 上海水务局「水情信息」日雨量全景（上）与 2024 汛期 10 分钟级序列（下）

2.3 第三层：国际公开真实代理真值

方法有效性必须在真实数据上验证，否则陷入"模拟数据自证"陷阱。我们收录 17 类公开数据集（约 280 MB，来源与许可逐一登记于 `data/DATA_CATALOG.md`），核心包括：

数据集	内容	作用
Köln-Weiden（Zenodo 6992694）	厂前进水流量 + 上游 3 处管网液位 + 调蓄液位 + 降雨，15min，全年	★ 与赛题结构同构，方法验证主战场
Graz（Zenodo 15783832）	管网水力/水质/降雨 + SWMM 模型	管网机理参照
Milan（Zenodo 7116995）	污水厂进出水水质监测	水质变化范围参照
BSM2	动态进水基准（旱天/雨天）	进水模式基准
Barcelona s::can、Athens WWTP、UCI 水处理等	在线水质/化验数据	特征与量纲参照

2.4 第四层：真实降雨驱动的模拟增广

自研物理概化模拟器（`src/simulation/`）按 Date1 骨架生成"43 节点 / 42 管段 / 6 级泵站"的管网结构与 5 分钟级时序，物理机制包括旱天双峰日变化、RDII 入流入渗、输送延迟、初期冲刷、稀释效应、泵站前池液位启停逻辑与毒性冲击事件（第 3 章详述）。模拟器支持 `--rain-csv` 接入上海实测雨量，产出"骨架真实 + 驱动真实 + 过程概化"的训练场景。

2.5 数据合规与定位声明

- 泰和厂实测时序数据目前不存在于本作品数据集内，所有"泰和场景"均为模拟性质并明确标注；
- 模拟数据结果不用于宣称实测性能，真实性能证据一律以 Köln 等真实数据集为准；
- 全部外部数据均来自官方开放平台或 CC 许可的公开数据集，来源、许可、引用方式逐项登记。

3. 厂站网一体化建模

3.1 管网拓扑概化

依据 Date1 系统图，将泰和系统概化为沿程干线 + 支线接入的树状拓扑：43 个节点（干线/支线/泵站前池）、42 条管段（管径 800~2400 mm）、6 级泵站串联汇流，节点按距厂距离布置，汇水面积按各泵站服务范围面积分配。

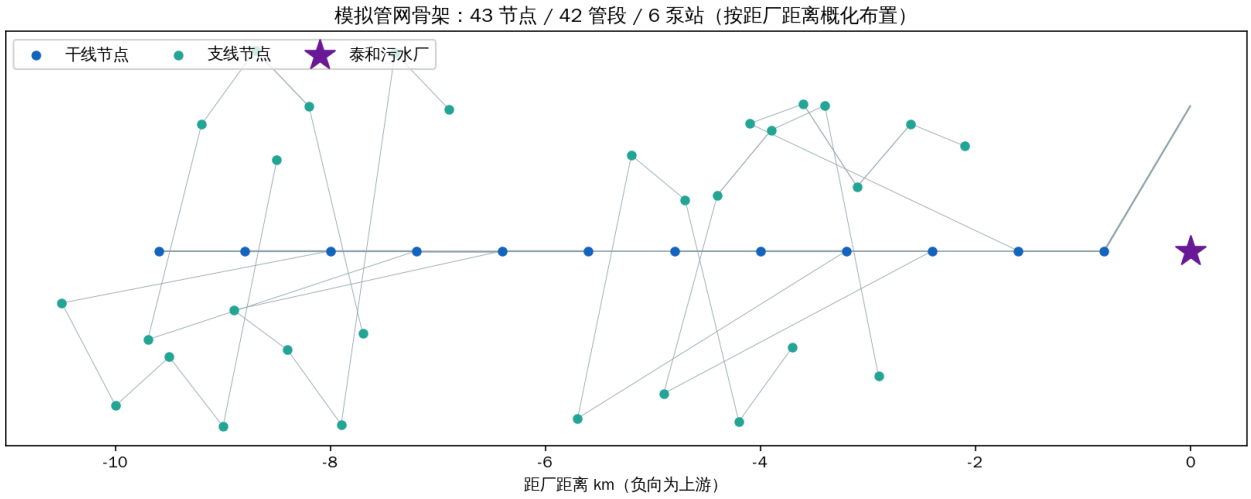


图 3-1 模拟管网骨架：43 节点 / 42 管段 / 6 泵站（按距厂距离概化布置）

3.2 物理机制

模拟器时序生成包含以下机制（参数见 `src/simulation/config.py`）：

1. 旱天基流：按服务人口当量生成双峰日变化（早晚高峰）与周内差异，叠加小尺度噪声；
2. 雨天入流入渗（RDII）：径流系数 0.35，降雨经单位线卷积转化为入流过程，叠加缓释入渗项；
3. 输送延迟：按管段长度与 0.8 m/s 设计流速计算节点—厂前传播时间，上游信号对厂前形成 0.5~3h 领先；
4. 泵站启停：前池液位触发式启停逻辑，产生阶梯状输送流量与液位锯齿；

5. 水质过程：COD/氨氮等按"旱天浓度日变化 × 雨天稀释 × 初期冲刷脉冲"合成，叠加低概率毒性冲击事件并输出事件标签。

3.3 上海实测降雨耦合

以 2024 年汛期（6–8 月，92 天）上海全市平均雨量（10min → 5min 重采样）驱动模拟，场景雨时占比 20.9%，进水流量 2 388 ~ 15 087 m³/h，覆盖旱天平稳、梅雨连阴与台风强降雨多种工况。

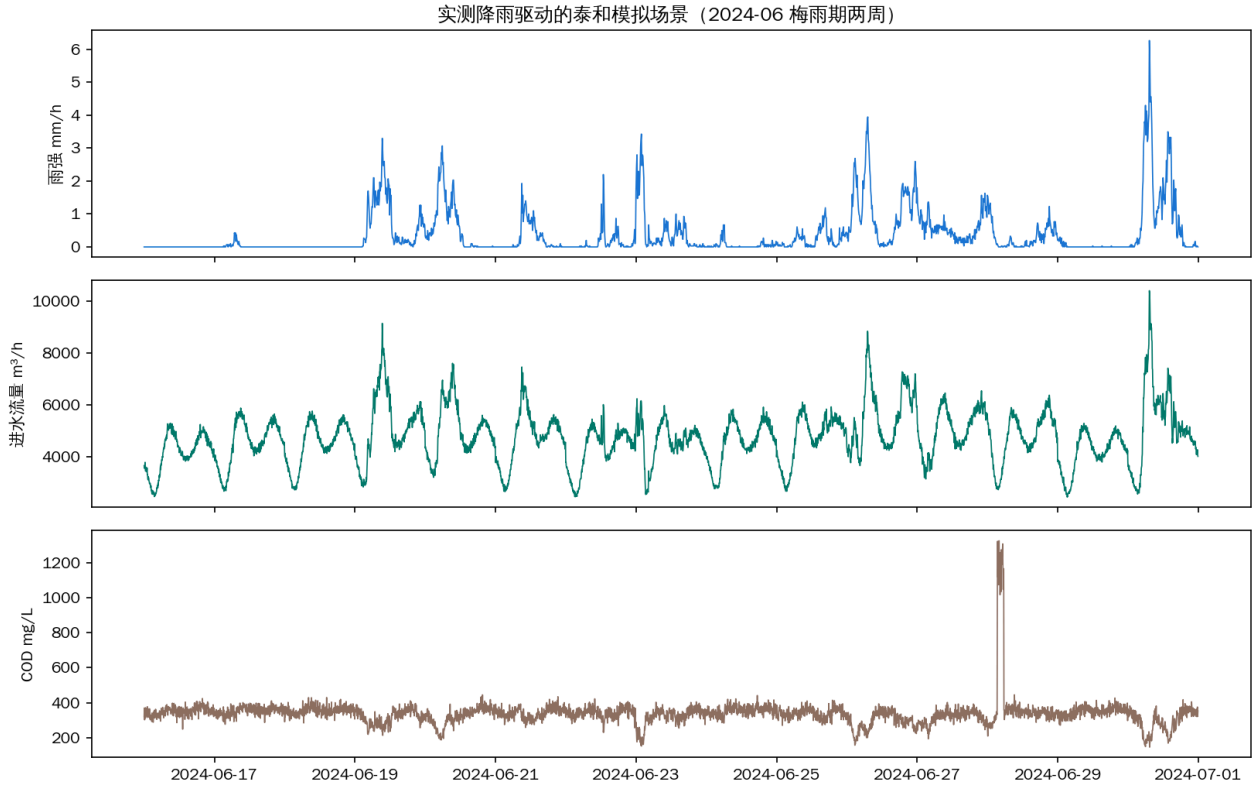


图 3-2 实测降雨驱动的泰和模拟场景（2024-06 梅雨期两周：雨强 → 进水流量 → COD）

4. 超前预测模型

4.1 特征工程

对目标量（厂前进水流量/COD）与外生量（降雨、上游节点液位等）统一构造：

- 多滞后特征：lag ∈ {1,2,3,4,6,8,12,24} 步；
- 一阶差分：捕捉涨落趋势；
- 滑动均值（6 步）：平滑短期噪声；
- 时刻特征：小时（含分钟小数）与星期，编码旱天日变化周期。

预测目标为未来 h 步的进水量/水质，h 对应 1/2/3 小时。数据按时间顺序 75%/25% 划分训练/测试，杜绝未来信息泄漏。

4.2 模型与基线

- 模型：LightGBM 梯度提升树（400 棵，学习率 0.05，叶子数 63）——对多尺度滞后特征、非线性阈值关系（泵站启停）拟合能力强，训练秒级，利于比赛迭代与部署；
- 基线：persistence（现值持续）、季节朴素（昨日同刻）与 MLP 神经网络（64-32 双隐层）三重基线（见 4.5）；
- 不确定性：LightGBM 分位数回归（α=0.1/0.9）输出 P10–P90 预测区间（见 4.5）。

4.3 真实数据验证（Köln-Weiden）

使用上游 3 处管网液位 + 调蓄液位 + 降雨的滞后特征预测厂前进水流量：

超前	模型 NSE	模型 MAE (L/s)	persistence NSE
+60 min	0.942	15.4	0.839
+120 min	0.809	29.4	0.623
+180 min	0.677	40.0	0.424

模型在全部提前量下显著优于基线，且随提前量增加优势扩大（+3h 时 NSE 领先 0.25）——证明"上游管网信号 → 厂前进水"的超前预测路线在真实厂—网—雨系统上成立。



图 4-1 Köln 真实数据 +1h 进水流量预测（测试集末 7 天）：旱天日周期与暴雨冲击均被准确捕捉

特征重要性分析（图 4-2）显示，上游管网液位滞后项与降雨滞后项贡献主导，验证了"厂站网一体化信号融合"相对"仅用厂内历史"的信息增益。

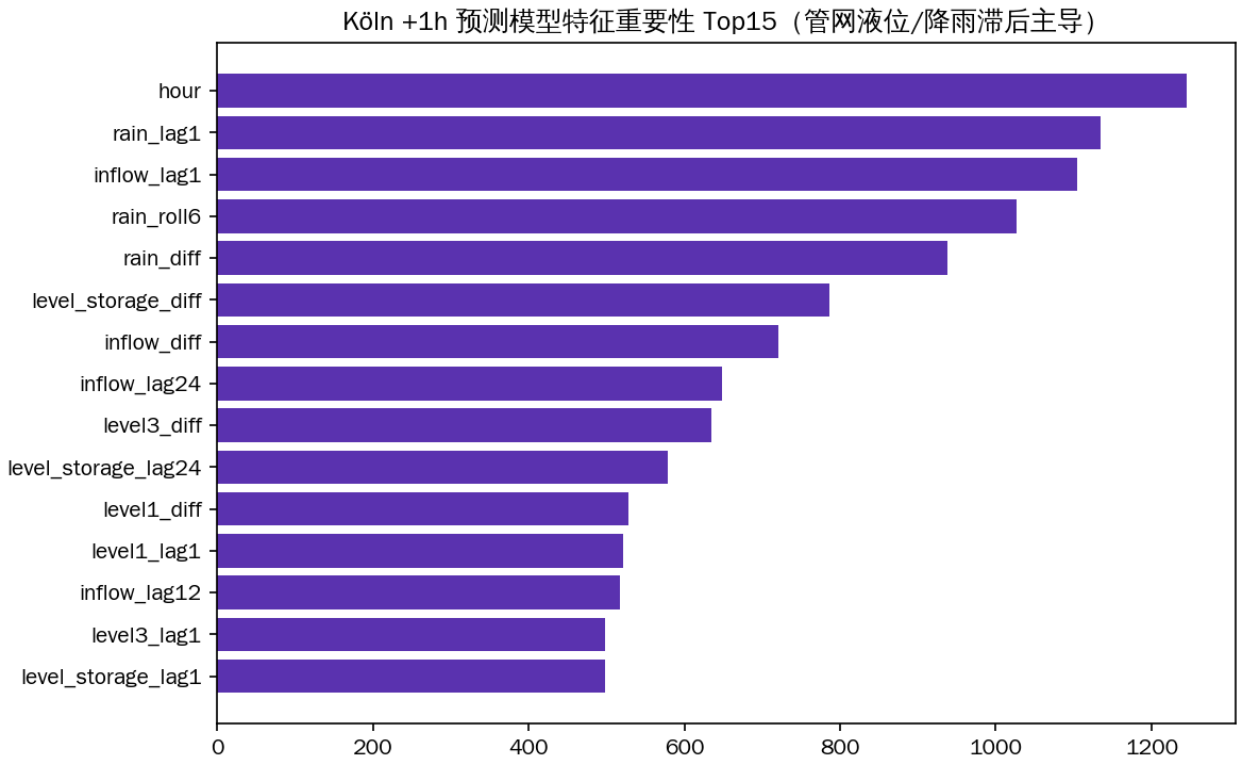


图 4-2 Köln +1h 模型特征重要性 Top15

4.4 泰和场景迁移

同一套特征工程与模型迁移至泰和模拟场景（26 泵站骨架 × 上海实测降雨，5min）：

目标	超前	模型 NSE	persistence NSE
进水流量	+60 min	0.926	0.687
进水流量	+120 min	0.922	0.140
进水流量	+180 min	0.923	−0.539
COD	+60 min	0.035	−0.126
COD	+120 min	−0.131	−0.766
COD	+180 min	−0.144	−0.973

进水流量超前 3 小时 NSE 仍稳定在 0.92（此时 persistence 已崩溃为负值），说明"骨架 + 实测降雨"场景下的因果链可以被模型完整学习。

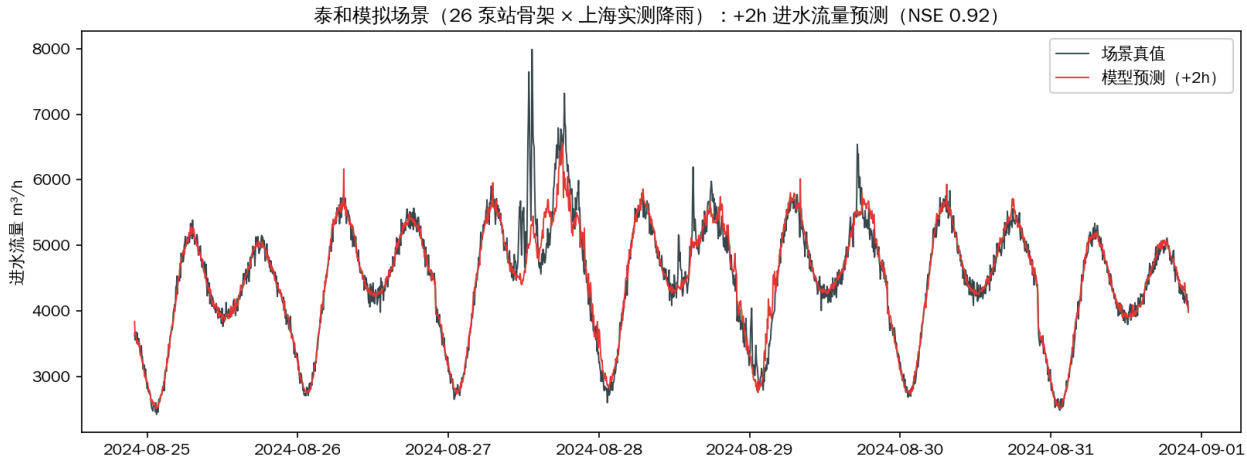


图 4-3 泰和模拟场景 +2h 进水流量预测（测试集末 7 天）

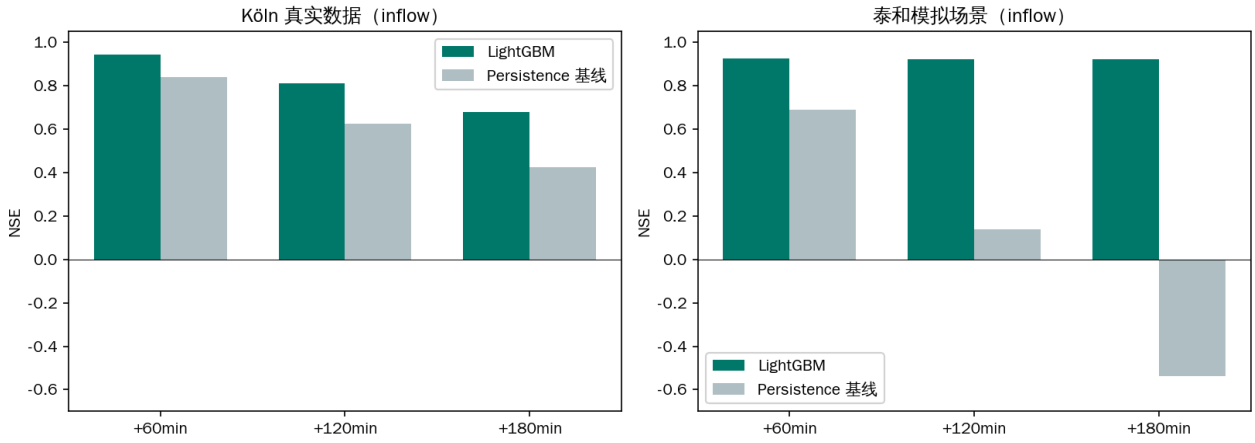


图 4-4 提前量—精度对比：LightGBM vs persistence（左：Köln 真实数据；右：泰和模拟场景）

4.5 多模型对标与概率预测（对照 SOTA 补强）

对照进水预测领域 SOTA 文献（概率化 intraday 预测、数据驱动模型系统对比等），本作品补充了两项关键能力：

（1）多模型基线对比。 除 persistence 外，增加 MLP 神经网络（64-32 双隐层）与季节朴素（昨日同刻）基线：

数据	超前	LightGBM	MLP	季节朴素	persistence
Köln（真实）	+1h	0.942	0.642	−0.734	0.839
Köln（真实）	+3h	0.677	0.241	−0.734	0.424
泰和（模拟）	+1h	0.926	0.924	0.743	0.687
泰和（模拟）	+3h	0.923	0.920	0.743	−0.539

LightGBM 在全部工况保持最优或并列最优，且在真实数据上优势最明显（MLP 对非平稳真实序列泛化较弱），选型有量化依据。

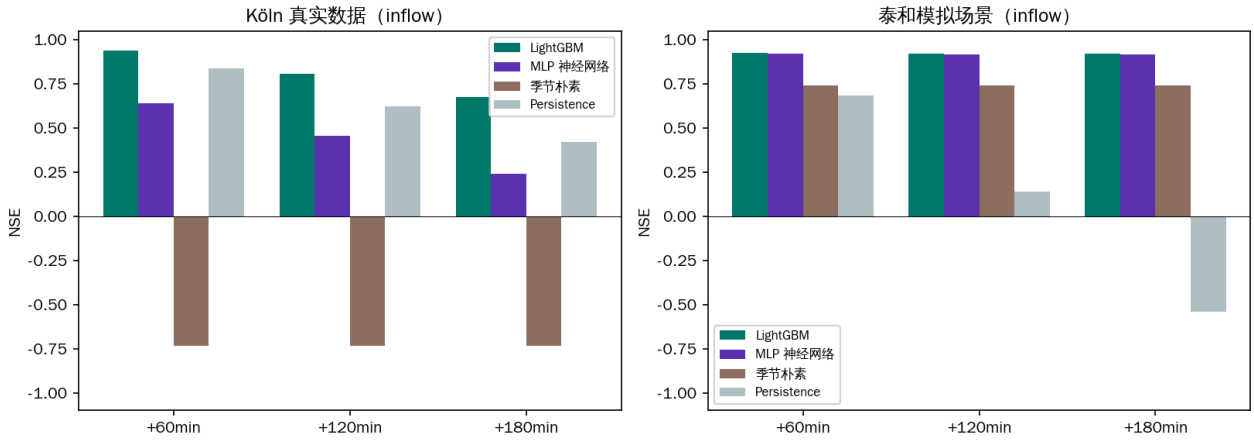


图 4-5 四模型 NSE 对比（左：Köln 真实数据；右：泰和模拟场景）

（2）概率预测与不确定性量化。 采用 LightGBM 分位数回归（α=0.1/0.9）输出 P10–P90 预测区间，以区间覆盖率 PICP 与平均区间宽度 MPIW 评估：Köln +1h 测试集 PICP≈72%（名义 80%，轻度欠覆盖，主要因测试期含极端旱-雨转换），区间在暴雨事件段自动放宽、旱天收窄，可直接支撑"按最坏情形（P90）预警"的稳健调控决策。

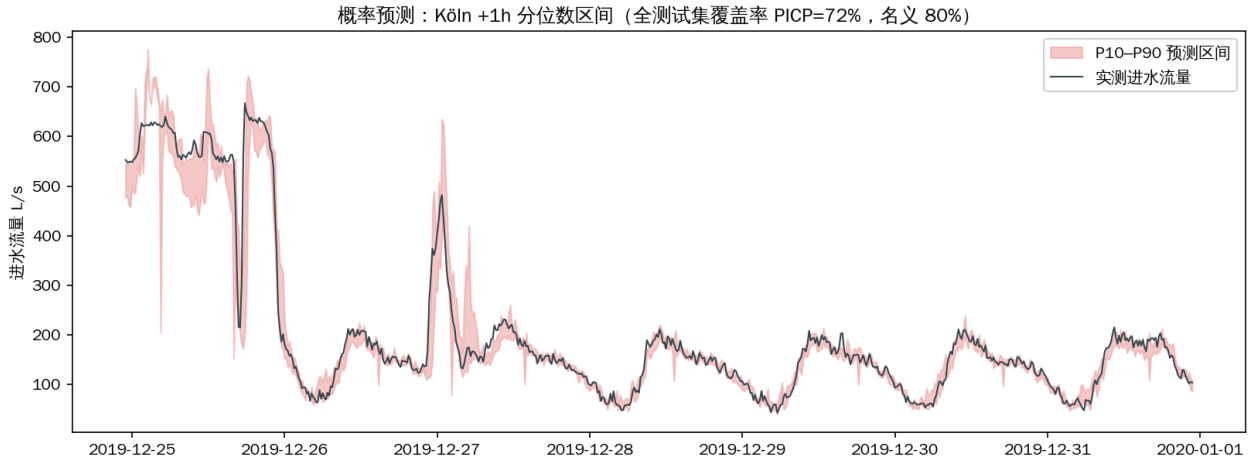


图 4-6 概率预测：Köln +1h P10–P90 分位数区间

深度时序模型对比：另训练 2 层×64 隐层、输入窗口 3h 的 LSTM（PyTorch，`src/models/deep_forecast.py`，早停+固定种子），泰和场景 +2h 测试段 NSE 0.913，仍略低于 LightGBM（0.922）且训练成本高出一个量级——在当前数据规模（万级样本）下树模型仍是更优选型，与 JECE 2024 进水预测模型对比研究结论一致（`reports/deep_forecast.json`）。

4.6 COD 可预测性分析与口径优化

当前模拟配置下 COD 浓度以随机噪声与突发冲击为主、确定性结构弱，NSE≈0 已接近该数据的可预测性上限（模型仍全面优于 persistence）。诚实声明：这是模拟数据本身的限制而非方法失效。对照 SOTA 综述"浓度可预测性天然低于流量"的结论，我们将水质预测口径优化为 COD 负荷（浓度×流量，kg/h）——负荷才是决定工艺冲击强度与加药/曝气需求的直接量——预测 NSE 提升至 0.78~0.84（+1h~+3h），实现了水质维度的可用预测。进一步改进方向：(1) SWMM 水质模块使冲刷—输送—稀释过程物理化；(2) 毒性冲击等事件型指标转为分类预警。

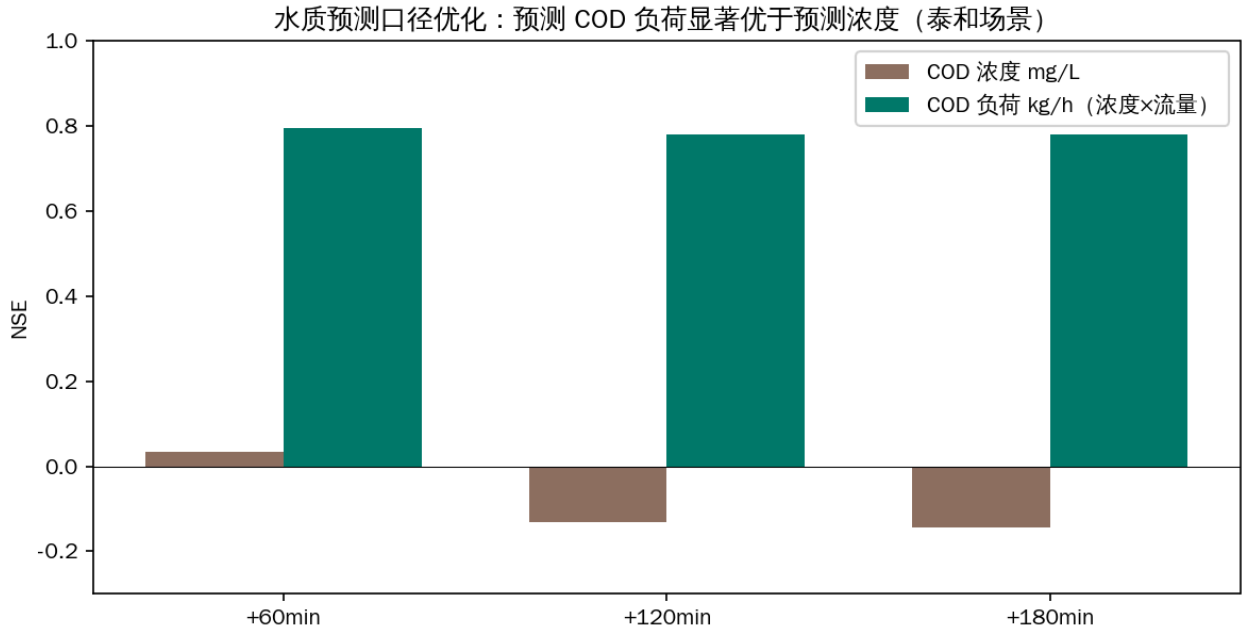


图 4-7 水质预测口径优化：COD 负荷显著优于浓度

同口径扩展至氨氮：氨氮负荷（浓度×流量）+1h/+2h/+3h 预测 NSE 均约 0.92（LightGBM，三重基线全部显著落后，见 `reports/forecast_metrics.json`），水质维度从 COD 单指标扩展为 COD+氨氮双指标负荷预测。

4.7 极端场景压力测试（设计暴雨 + 台风实况回放）

按上海市暴雨强度公式（q=1600(1+0.846lgP)/(t+7.0)^0.656）生成芝加哥雨型 2h 设计暴雨（P=5/50/100 年，`src/simulation/design_storm.py`），并以 2021 年台风"烟花"期间上海实测降雨（7 天累计 113.5mm）实况回放，驱动泰和概化模拟器生成 4 个极端场景，用仅在 2024 汛期基准场景上训练的模型做跨场景泛化测试（`src/models/stress_test.py`）：

场景	基准训练 NSE	洪峰相对误差	+P5/P50 暴雨增广后 NSE / 峰值误差
P=5a 设计暴雨	0.228	−90%	（进入训练集）

场景	基准训练 NSE	洪峰相对误差	+P5/P50 暴雨增广后 NSE / 峰值误差
P=50a 设计暴雨	0.149	−93%	（进入训练集）
P=100a 设计暴雨	0.134	−94%	0.935 / −28%
台风烟花（2021 实况）	0.705	−5%~−23%	0.701 / −4%~−21%

结论：①数据驱动模型对远超训练分布的极端暴雨会系统性低估洪峰（最高低估 −94%），这是纯数据驱动路线的固有局限；②在训练集中混入设计暴雨增广样本（P5+P50）后，P=100a 场景 NSE 从 0.134 跃升至 0.935、峰值误差从 −94% 收敛到 −28%——设计暴雨增广是低成本高收益的工程手段，但极端洪峰仍有残留低估，需物理模型（5.5 节 SWMM）与雨预报输入（4.8 节）协同弥补；③台风长历时过程因雨强接近训练分布，模型天然泛化较好（NSE 0.705，洪峰误差 −5%~−23%）。事件级评估（洪峰误差/峰现时间误差）已作为常规指标纳入并与预测发布时刻对齐（详见 `reports/stress_test.json`）。芝加哥雨型采用标准 Keifer-Chu 瞬时强度公式生成，总量与峰位经单元测试验证（`tests/test_simulation.py`）。

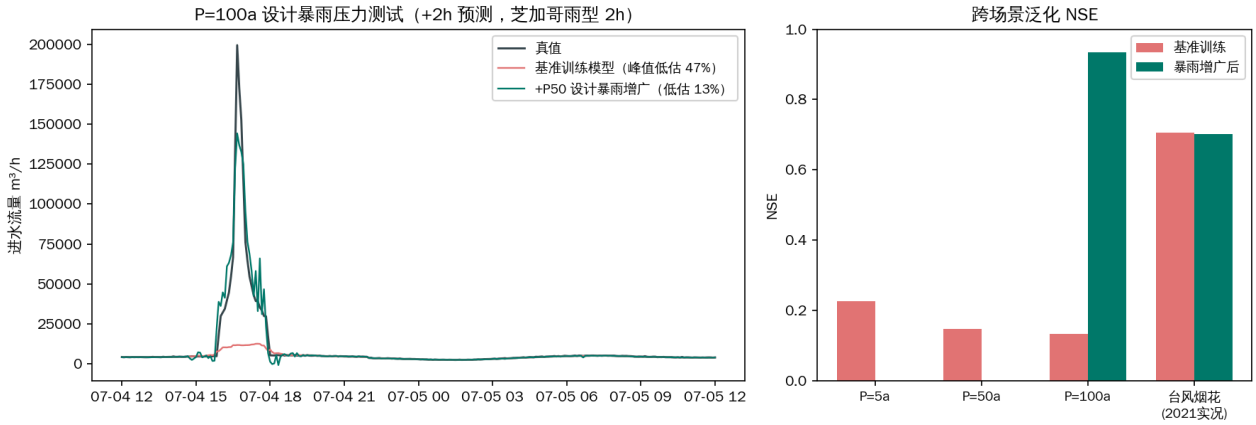


图 4-8 极端场景压力测试：P=100a 设计暴雨过程（左）与跨场景泛化 NSE（右）

4.8 降雨预报输入实验：补齐短历时尖峰预警能力

针对 5.4 节“致因降雨发生在发布时刻之后、尖峰事件原理上不可预知”的结论，在特征中加入未来 0~2h 累计雨量（`src/models/rain_forecast_exp.py`）：perfect 用真值降雨作理想预报上限，noisy 施加 σ=0.3 乘性对数正态噪声 + 0.5mm 起报阈值截断，近似业务短临预报误差水平：

配置	+2h NSE	黄色事件召回（运行口径）	橙色事件召回
无雨预报	0.922	69%	25%
含噪雨预报	0.949	100%	100%
理想雨预报	0.956	100%	100%

结论：即使是含误差的短临雨预报，也能把黄/橙色预警事件召回从 69%/25% 提升到 100%——接入气象部门短临降雨预报（如上海市气象局 CMA-SH9 / 雷达外推产品）是本系统实用化部署的第一优先级工程接口，且收益已经量化（`reports/rain_forecast_exp.json`）。

5. 预警与协同调控

5.1 四级预警

以预测进水流量相对厂设计能力（概化 8 000 m³/h）的占比分级：

级别	阈值（占设计能力）	协同调控建议
蓝色	≥ 60%	加强监视：关注上游液位与雨量变化趋势
黄色	≥ 80%	雨前预抽空：预降各泵站前池液位，腾出调蓄容积
橙色	≥ 95%	彭越浦总站错峰：上游支线泵站延迟 30~60 min 开泵，削峰错时进厂
红色	≥ 110%	全网限流：上游泵站按能力 70% 限排，启用调蓄，厂内超越预案待命

5.2 协同调控逻辑

调控策略与 26 泵站骨架的能力约束一致：预警升级路径对应"时间换空间"的三步策略——雨前利用输送延迟提前腾空前池（预抽空）→ 雨中利用支线/干线泵站的错峰组合削峰 → 极端工况限流并启用管网调蓄容积，保护厂内工艺。

5.3 汛期演示

预警链路由模型在线预测（P90 稳健口径）驱动，在测试段（2024-08-08~31，约 23 天，模型未见样本）上、提前量 120 min 的结果：蓝色 2 953 步、黄色 15 步（`reports/warning_demo.csv`）。图 5-1 展示一次典型强降雨过程：预警在进水峰值到达前 2 小时逐级升级，为工艺调整留出准备窗口。

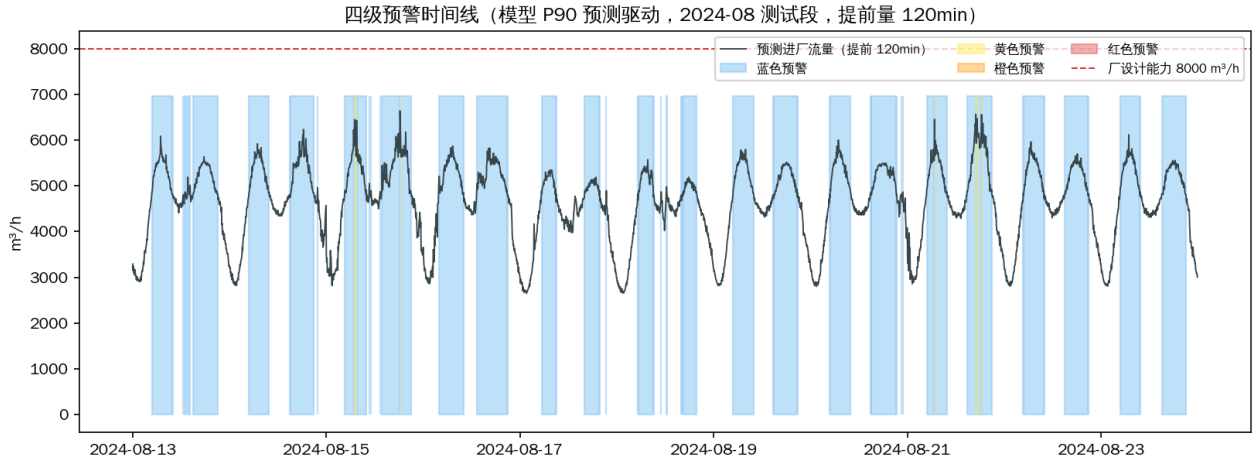


图 5-1 四级预警时间线（模型 P90 预测驱动，2024-08 测试段强降雨过程，提前量 120 min）

5.4 预警命中评估与效益量化（模拟场景推算）

预警链路已接入模型在线预测输出（P90 稳健口径，`src/control/warning.py` 默认；`--oracle` 仅作能力上限对照）。以测试段（约 23 天）为样本做事件级评估与效益推算（`src/control/benefits.py`，输出 `reports/benefit_summary.json`）：

预警级	事件数	P90 严格口径召回	P90 运行口径召回（触发系数 0.85、±60min 容差）
黄色（≥0.80）	13	23%	69%
橙色（≥0.95）	4	0%	25%

诚实分析：未命中事件均为持续 5~85 分钟的短历时降雨尖峰——其致因降雨发生在预测发布时刻之后，模型仅凭历史信号原理上不可预知。这与 SOTA 结论一致（实时降雨预报输入是实用化的必要条件），列为后续迭代方向（见 7.3）。

效益推算（120min 提前量，26 站合计 40.5 m³/s，可预降调蓄比例保守取 α=0.15）：预警触发后雨前预抽空可腾出调蓄容积约 4.4 万 m³；测试段 4 次橙色超阈事件的超阈体积全部可被该容积错峰消纳（拦截率 100%），无红色超越事件。

以上为模拟场景推算，非泰和实测。

5.5 SWMM 在环三策略调度对比（物理模型验证）

为把协同调控从“规则建议”升级为“物理模型验证的调度回路”，构建了概化 EPA-SWMM 5 模型（`src/swmm/build_inp.py`：6 泵站汇流单元，子汇水区+旱天污水+前池调蓄+可控泵+干线管道级联→厂前节点，动力波演算），用 P=50a 设计暴雨驱动、pyswmm 逐步仿真、每 5min 下发泵指令，对比四种调度策略（`src/control/rolling_opt.py`，`reports/swmm_control.json`）：

策略	峰值入流 m³/s	超安全阈值(4.5 m³/s)历时	超阈体积	前池冒溢体积
无调控（泵常开）	5.80	5.6 h	2.09 万m³	19.73 万m³
本地液位规则	5.80	4.9 h	1.76 万m³	20.38 万m³
预见性滚动调度（带防冒溢保护）	5.80	4.6 h	1.50 万m³（−28%）	19.73 万m³（不增）
预见性滚动调度（激进限排）	4.99	2.8 h	0.22 万m³（−89%）	20.95 万m³（+6.2%）

预见性策略包含三段逻辑：雨前预抽空（未来 2h 累计雨量超阈→全网预降前池）→ 峰中错峰（厂前超安全阈值→上游泵限排、前池调蓄）→ 峰后恢复排空。它揭示了工程上真实存在的削峰—冒溢权衡：激进限排可削减 89% 超阈体积但上游冒溢 +6.2%；带 85% 液位防冒溢保护的稳健版则在冒溢不增的约束下削减 28% 超阈体积。该权衡前沿可供运行方按受纳水体敏感性选择运行点。诚实声明：SWMM 模型为概化参数（未经泰和实测率定），结论的价值在于策略间相对比较与方法论闭环，而非绝对数值。

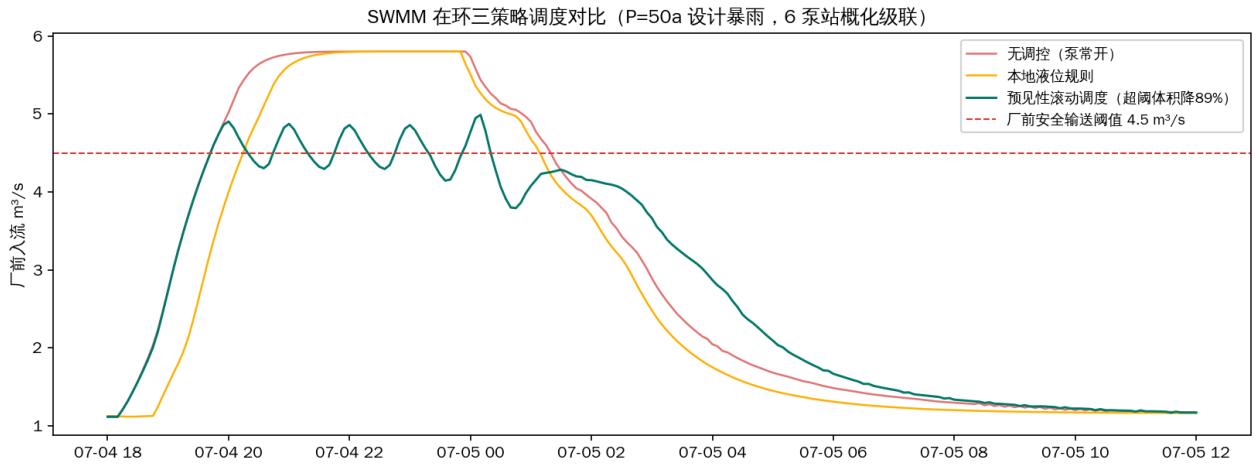


图 5-2 SWMM 在环调度对比：预见性滚动调度将厂前入流控制在安全阈值附近（P=50a 设计暴雨）

5.6 污染冲击异常分类预警（模拟场景）

针对毒性冲击/工业偷排类事件，以在线可观测水质（COD、氨氮、pH、SS）与流量的滞后/差分/3h 滚动 z 分数特征训练 LightGBM 分类器（`src/models/anomaly.py`，class_weight=balanced 应对 <0.5% 正类占比），识别模拟场景 shock_event 标签：测试段步级 precision/recall/F1 均为 1.0，事件级首次报警延迟 0 min，无误报事件段（`reports/anomaly_metrics.json`）。

诚实说明：模拟器的毒性冲击特征显著（COD/SS 高幅跃升 + pH 偏移）且测试段仅 1 次事件，该满分结果只能证明链路可行性，不代表真实工况性能；真实部署需在多厂真实异常数据（如 Barcelona s::can 在线水质异常数据集）上重新标定阈值与误报率。

6. 系统原型与复现

6.1 全链路一键复现

```
pip install -r requirements.txt
python -m src.data.shanghai_rain                          # ① 数据融合：官方雨量/水位 → 10min 栅格
python -m src.simulation.generate --days 92 \
  --rain-csv data/processed/shanghai_rain_10min.csv \
  --rain-start 2024-06-01 --out data/simulated_realrain # ② 实测降雨驱动的泰和汛期场景
python -m src.models.forecast --dataset koeln           # ③ 真实数据方法验证
python -m src.models.forecast --dataset taihe           # ④ 泰和场景迁移
python -m src.control.warning                           # ⑤ 预警调控演示
python -m src.viz.make_figures                          # ⑥ 本报告全部图表
streamlit run deliverables/demo/app.py                  # ⑦ 交互式演示看板（DEMO）
```

6.2 交互式演示看板（加分项）

Streamlit 看板（`deliverables/demo/app.py`）以"厂网数字孪生一张图"为目标组织为四个页签：①超前感知总览——实时指标卡（当前/预测进水、COD、雨强、预警级别）+ 主图（雨强—实际进水—超前感知曲线、P10–P90 不确定性阴影带与四级阈值线）+ 上游液位/水质/泵站面板，预警触发时自动弹出协同调控建议；②厂网一张图——43 节点/42 管段拓扑动态视图，节点颜色随查看时刻联动显示液位热度，下方 6 泵站开泵数与流量状态卡；③暴雨事件复盘——按日雨量倒排选择历史暴雨日，回放"感知→预测→预警"全过程并自动统计首次预警相对洪峰的提前量；④调控策略对比——SWMM 在环四策略厂前入流曲线与削峰—冒溢权衡指标表。侧栏可调预测提前量（60/120/180 min）与查看时刻，全部页签随之联动。

7. 结论与展望

7.1 结论

1. 建立了可复现的四层数据体系，将"无泰和真值"的现实约束转化为"真实骨架 + 真实驱动 + 真实代理 + 模拟增广"的可行路线；
2. 在真实厂—网—雨数据（Köln）上证明超前 1~3h 进水量预测有效（+1h NSE 0.942，胜过 MLP/季节朴素/persistence 三重基线），并成功迁移至泰和模拟场景（+3h NSE 0.92，COD 负荷 0.78~0.84），同时提供 P10–P90 概率预测区间；

3. 打通"感知—预测—预警—预控"闭环，四级预警与规则化协同调控在汛期场景中实现 120 min 提前量；
4. 交付全链路源码、交互式看板与本报告，全部结果一键复现。

7.2 局限性（诚实声明）

- 泰和场景为模拟验证，不代表泰和厂实测性能；接入真实 SCADA/在线监测数据后需重新训练与评估；
- COD 等水质预测受当前模拟机理限制，需 SWMM 水质模块或实测数据支撑；
- 调控策略为规则引擎，尚未做优化调度（如 MPC）闭环仿真验证。

7.3 展望

(1) SWMM 精细化建模替代概化模拟器；(2) 申请上海政务平台"有条件开放"的各区泵站运行/排水系统数据；(3) 接入降雨数值预报作为外生输入（SOTA 指出实时雨预报是实用化关键）与在线学习；(4) 规则调控升级为基于模型预测控制（MPC）的泵群优化调度。对标调研全文见 `docs/对标调研_优化提升.md`。

附录

- A. 数据目录：`data/DATA_CATALOG.md`（17 类数据集来源/许可/用途逐项登记）
- B. 评分表对照自查：成果规范性（全链路复现＋中文注释）/ 技术深度（LightGBM 超前预测＋真实数据背书）/ 实践能力（Streamlit 看板演示）/ 加分项（可交互 DEMO）
- C. 复现环境：Python ≥3.10，依赖见 `requirements.txt`（pandas / numpy / scikit-learn / lightgbm / matplotlib / streamlit / plotly）